Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense
Campus Videira

PAULO SÉRGIO PIERDONÁ

COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACELERAÇÃO BVH EM SIMULAÇÕES DE TEMPO REAL.

Videira
2026

PAULO SÉRGIO PIERDONÁ

COMPARAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ACELERAÇÃO BVH EM SIMULAÇÕES DE TEMPO REAL.

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de graduação em Ciência da Computação do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira para obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação.
Orientador: Fábio Pinheiro
Coorientador: professor coorientador

Videira
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Exemplo do funcionamento do ray casting. Fonte: (WANG, 2022) 8

Figura 2 – Exemplo do funcionamento do Whitted ray casting. Fonte: (WANG, 2022) . 9

Figura 3 – Exemplo de triangulo sendo recortado. Fonte: (PINEDA, 1988) 10

Figura 4 – Funções de aresta 3D para um triângulo. (DAVIDOVIČ et al., 2012) 11

Figura 5 – Caso em que primitivas competem pelo mesmo pixel. Criado pelo autor usando GeoGebra Classic. 12

Figura 6 – Exemplo de Bounding Volume Hierarchy (BVH). Fonte: (SINGLETON, s.d.) 13

Figura 7 – Exemplo de travessia de BVH para encontrar a interseção, descartamos toda a subárvore do nó C, uma vez que o raio não intersecta a caixa delimitadora associada a ela. Fonte: (MEISTER et al., 2021) 14

LISTA DE ACRÔNIMOS

AABB	Axis-aligned Bounding Box.
BV	Bounding Volume.
BVH	Bounding Volume Hierarchy.
CPU	Central Processing Unit.
GPU	Graphics Processing Unit.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5

1.1 Problema de Pesquisa 5

1.2 Objetivos 5

1.2.1 Objetivo Geral 5

1.2.2 Objetivos Específicos 5

1.3 Justificativa 6

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 7

2.1 Exposição do Tema ou Matéria 7

2.1.1 GPUs 7

2.1.2 primitivas 7

2.1.3 Ray tracing 7

2.1.4 Rasterização 9

2.1.5 abordagem hibrida 12

2.1.6 estruturas de aceleracao 13

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA 15

3.1 Orçamento 16

4 CRONOGRAMA 17

REFERÊNCIAS 18

1 INTRODUÇÃO

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA

Com o avanço de aplicações em tempo real, como renderização gráfica e simulações interativas, torna-se essencial o uso de estruturas de aceleração eficientes, como as variantes de Bounding Volume Hierarchy (BVH). No entanto, diferentes algoritmos e estratégias de construção e atualização dessas estruturas, como o rebuild completo e o refit incremental, apresentam comportamentos distintos dependendo do tipo de hardware utilizado e das características da cena.

Diante disso, surge o seguinte problema de pesquisa: qual abordagem de construção e atualização de BVH apresenta melhor desempenho em simulações de tempo real, considerando diferentes cenários de hardware dedicado e cenas dinâmicas?

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo Geral

Analisar e comparar diferentes estruturas de aceleração baseadas em BVH, avaliando seu desempenho em simulações de tempo real, quando utilizadas em conjunto com hardware dedicado.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Analisar as vantagens e desvantagens de diferentes estruturas BVH em simulações de tempo real;
- Avaliar a relevância das estruturas de aceleração em cenários com hardware dedicado;
- Investigar abordagens de construção de BVH, incluindo rebuild completo e refit incremental, em cenas dinâmicas e semi-dinâmicas;
- Avaliar os trade-offs relacionados a:
  - latência por frame;
  - uso de memória;
  - ocupação da Graphics Processing Unit (GPU) e Central Processing Unit (CPU);
  - consumo energético médio;

1.3 JUSTIFICATIVA

A utilização de estruturas de aceleração, como BVH, é fundamental para viabilizar aplicações de alto desempenho em computação gráfica, especialmente em contextos de tempo real. Com a crescente adoção de hardware dedicado, como GPUs modernas e unidades específicas para ray tracing, torna-se necessário compreender como diferentes estratégias de construção e atualização dessas estruturas impactam o desempenho geral do sistema.

Além disso, abordagens como rebuild completo e refit incremental apresentam trade-offs relevantes, que podem influenciar diretamente a eficiência da aplicação dependendo do cenário de uso. A análise desses fatores é importante não apenas do ponto de vista teórico, mas também prático, contribuindo para a escolha de técnicas mais adequadas em aplicações reais.

Dessa forma, este trabalho se justifica pela necessidade de avaliar e comparar essas abordagens, considerando múltiplas métricas de desempenho, a fim de fornecer subsídios para o desenvolvimento de sistemas mais eficientes em ambientes de tempo real.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EXPOSIÇÃO DO TEMA OU MATÉRIA

2.1.1 GPUs

No início, a aparência dos gráficos baseados em GPU era um tanto monótona e padronizada devido à falta de programabilidade, mas agora a maioria dos estágios do pipeline gráfico são programáveis. Infelizmente, parece que o aumento na programabilidade atingiu um limite, e mais liberdade exigiria a capacidade de alterar a própria estrutura do pipeline. Isso, por sua vez, está firmemente enraizado no hardware gráfico específico da GPU e não é facilmente modificado (LAINE; KARRAS, 2011).

In the early times, the look of GPU-based graphics was somewhat dull and standardized because of the lack of programmability, but currently most of the stages of the graphics pipeline are programmable. Unfortunately, it looks like the increase in programmability has hit a limit, and further freedom would require the capability of changing the structure of the pipeline itself. This, in turn, is firmly rooted in the graphics-specific hardware of the GPU, and not easily changed.

2.1.2 primitivas

Em um sistema de modelagem hierárquica, podemos representar objetos de qualquer complexidade. Tudo é definido a partir de outro objeto ate, seu nivel mais baixo, entao precisamos de algo mais basico que não precise de uma hierarquia para ser descrito. Em sistemas hierárquicos, chamamos esses objetos de nível mais baixo de *primitives*(primitivos). No ray tracing os primitivos podem ser: polígonos, objetos geométricos como a esfera ou objetos mais complexos como *parametric patches*(patches paramétricos) (WYVILL, 1995). Na rasterização

2.1.3 Ray tracing

Ray tracing é uma técnica de renderização gráfica 3D baseada na simulação do caminho da luz real. O termo pode ser utilizado tanto para se referir a um algoritmo específico, quanto para uma classe de algoritmos que lançam raios através de uma cena. Comparado com a maioria dos outros algoritmos de renderização, o ray tracing proporciona um efeito de luz e sombra mais realista. O primeiro algoritmo de ray tracing foi proposto por Appel em 1968. Appel criou o ray casting (WANG, 2022).

O ray casting renderiza a cena emitindo um raio primário do ponto de observação ou câmera para cada *pixel*, encontrando o objeto mais próximo que bloqueia o caminho do raio. Raios adicionais, como raios de sombra, podem ser utilizados para verificar a visibilidade da luz a partir do ponto de interseção (WANG, 2022).

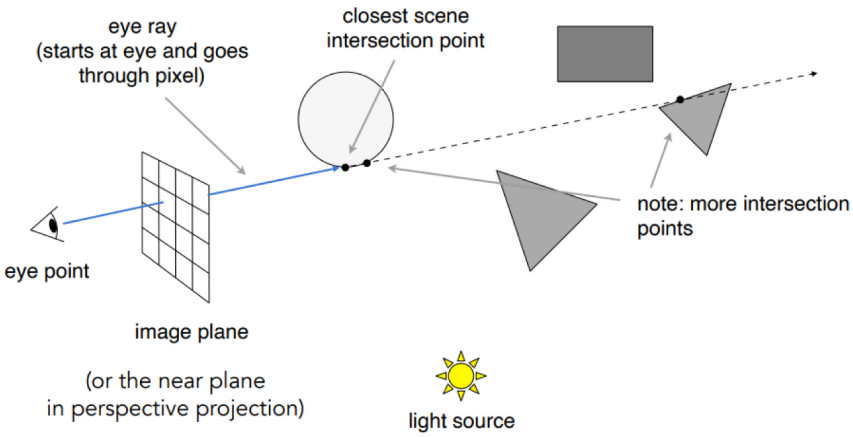

Figura 1 – Exemplo do funcionamento do ray casting. Fonte: (WANG, 2022)

As faces são orientadas utilizando a regra da mão direita: os vértices são listados em sentido anti-horário quando se olha o objeto do exterior. Para uma face ABC, o vetor normal n=AB*AC aponta para fora. (FREUD et al., 2006).

A equação do raio que parte da câmera é um dos elementos fundamentais do ray casting, pois permite determinar o ponto de interseção com os objetos da cena. Essa equação pode ser expressa como:

$$\mathbf{SI} = \beta_p \, \mathbf{SP}, \quad \beta_p \in \mathbb{R}, \; 0 < \beta_p \leq 1$$

em que:

- S representa a posição da fonte (origem do raio);
- P corresponde ao centro de um pixel no detector;
- **SP** define a direção do raio;
- I é o ponto de interseção entre o raio e a superfície do objeto;
- β_p é um parâmetro escalar que determina a posição do ponto de interseção ao longo do raio.

O Whitted ray casting, uma evolução do ray casting, foi desenvolvido por Turner Whitted em 1979. Esse algoritmo usa 4 quatro tipos de raios diferentes. O raio da câmera é simi-

lar ao ray casting. O segundo raio de reflexão, simula superfícies refletoras e semirefletoras. O terceiro raio de refração, pode incidir no objeto a partir de um ângulo. O quarto raio de sombra, projeta sombra gerada pela fonte de luz e pelo objeto. A superfície nem sempre é perfeitamente brilhosa, seria necessário modelar um componente difuso, mas modelos de iluminação difusa mais realistas implicam maior custo computacional (WANG, 2022).

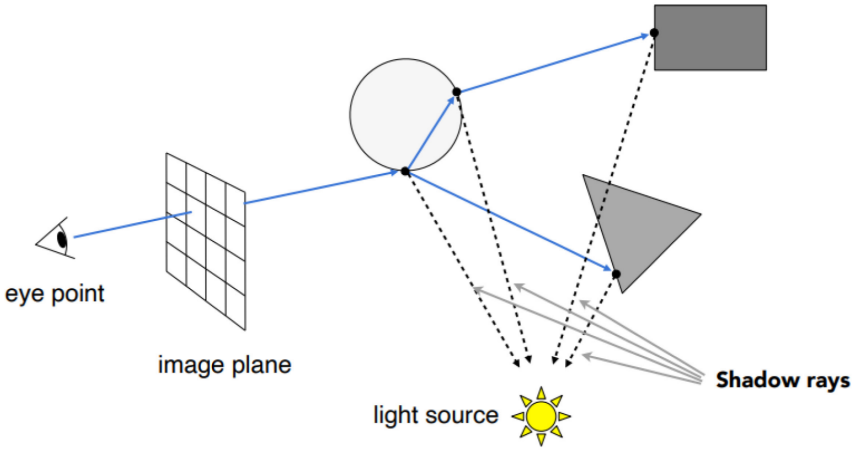

Figura 2 – Exemplo do funcionamento do Whitted ray casting. Fonte: (WANG, 2022)

2.1.4 Rasterização

A rasterização é uma técnica básica de renderização. Uma tarefa de renderização complexa pode ser dividida em diferentes subtarefas por objetos distintos. Em seguida, cada objeto é dividido em polígonos e projetados na tela. Finalmente, cada pixel coberto pelos polígonos é renderizado (WANG, 2022). A rasterização inicialmente era feita por software em CPU, isso é praticamente coisa do passado, pois o hardware gráfico dedicado GPU oferece desempenho muito superior e virou o padrao para simulação em tempo real (LAINE; KARRAS, 2011).

O pipeline de rasterização opera em triângulos projetados e recortados em 2D. O coração do algoritmo de rasterizacao, *coverage computation*(cálculo de cobertura), determina para todos os pixels (e possivelmente várias sub-samples em cada pixel), se eles estão cobertos por um determinado triângulo (DAVIDOVIČ et al., 2012).

O teste hierárquico de regiões de pixels para cobertura de triângulos, chamado *binning*, é um fator importante para o desempenho de renderização, pois permite identificar rapidamente áreas da imagem potencialmente cobertas. As regioes podem ser avaliadas em paralelo e hierarquicamente para rapidamente identificar amostras relevantes na tela, reduzindo numero de testes individuais (DAVIDOVIČ et al., 2012).

O *coverage test*(teste de cobertura) normalmente usa funções de aresta 2D lineares no espaço da imagem, uma para cada aresta do triângulo, cujo sinal determina qual lado da aresta está dentro do triângulo. Um pixel está dentro do triângulo se todas as três funções de aresta forem positivas em sua localização e, portanto, o cálculo da cobertura se torna uma simples avaliação das três funções de aresta, o que é adequado para arquiteturas paralelas (DAVIDOVIČ et al., 2012).

O *clipping*(recorte) à esquerda e à direita pode ser tratado como arestas extras do polígono, representadas por El e Er. Ao considerar esses limites como arestas, o algoritmo de rasterização evita processar partes fora da área visível, parando quando atinge esses limites. O limite superior define onde a renderização começa, e o inferior indica onde ela termina (PINEDA, 1988).

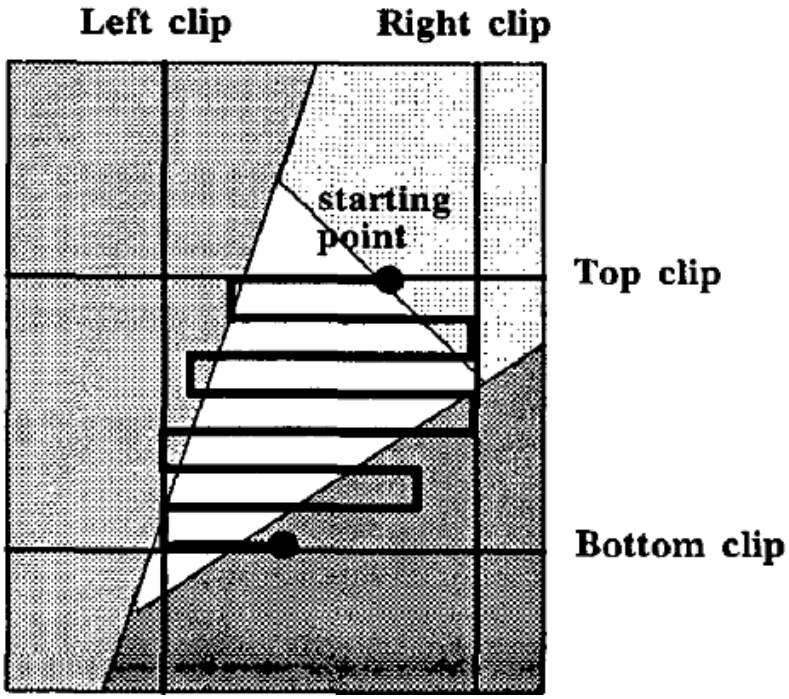

Figura 3 – Exemplo de triangulo sendo recortado. Fonte: (PINEDA, 1988)

Interpolação, Qualquer função linear, u, em um triângulo em 3D, por exemplo, cores ou coordenadas de textura, obedece a u = aX + bY + cZ + d, sendo (X,Y, Z)T um ponto em 3D, e os parâmetros a, b e c podem ser determinados a partir de qualquer conjunto de valores definidos nos vértices. Assumindo o espaço canônico do olho, onde o centro de projeção é a origem, a direção da visão é o eixo z e o campo de visão é de 90 graus, dividir esta equação por Z resulta no conhecido esquema de interpolação correto para perspectiva 2D (DAVIDOVIČ et al., 2012).

Testar se uma amostra de pixel é coberta por um triângulo 2D é equivalente a testar se um raio, partindo do ponto de vista e passando por esse pixel, intersecta o triângulo. Como exemplo: e é a localização do ponto de vista e o raio passa por d = d0 + xdx + ydy, para coordenadas de pixel (x, y), enquanto p0, p1, p2 são os vértices do triângulo. Podemos formular funções de aresta lineares 3D usando o método de volume com sinal, conhecido como teste de interseção raio-triângulo de Plücker. Na prática, usamos n2 = (p1 - e) x (p0 - p1), que é numericamente mais estável para triângulos pequenos. Definindo a função de aresta 3D correspondente como V2(d) = n2 · d, que é equivalente a calcular o sinal escalonado (DAVIDOVIČ et al., 2012).

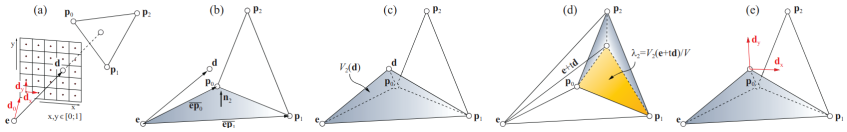

Figura 4 – Funções de aresta 3D para um triângulo. (DAVIDOVIČ et al., 2012)

Grande parte do trabalho no pipeline gráfico, principalmente a execução de shaders de *vertex*(vértice) e *fragment*(fragmento), bem como outros estágios programáveis é realizadas pelos núcleos de shader programáveis (LAINE; KARRAS, 2011).

O *vertex shader* é responsável por decodifica os dados geométricos. Já o *fragment shader* reconstrui o conteúdo da textura a nivel de pixel de saída, por meio da reconstrução do conteúdo da textura via combinação linear (SCHUSTER et al., 2021).

Durante a rasterização, quando uma primitiva intersecta ou passa à frente de outra, torna-se ambíguo qual delas deve ser visível em cada pixel. O Z-buffer é um algoritmo que resolve a visibilidade ao nível de pixel, processando polígonos e atualizando os valores de profundidade por pixel durante a conversão da varredura. Não lidam bem com superfícies parcialmente transparentes (GREENE; KASS; MILLER, 1993).

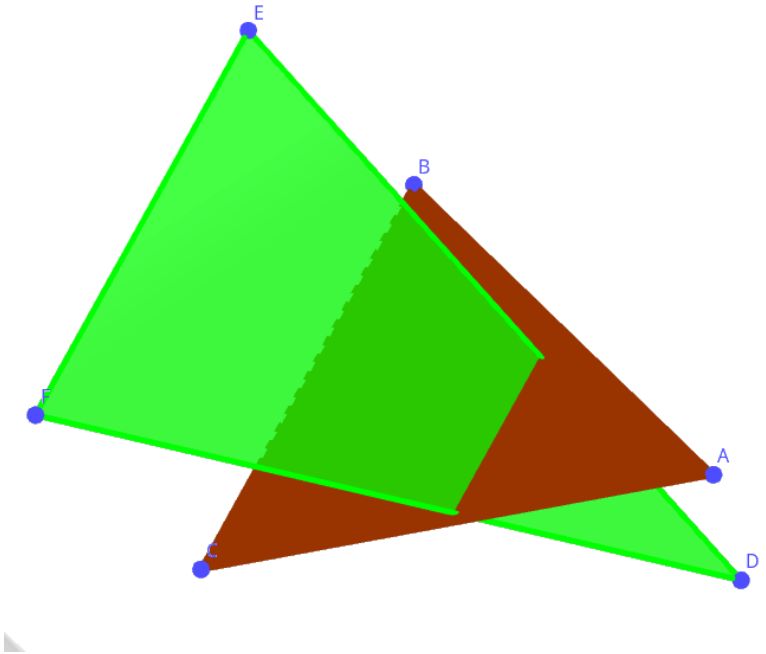

Figura 5 – Caso em que primitivas competem pelo mesmo pixel. Criado pelo autor usando GeoGebra Classic.

A rasterização se tornou a abordagem dominante para aplicações interativas devido aos seus baixos requisitos computacionais iniciais (não há necessidade de ponto flutuante no espaço de imagem 2D), à sua capacidade de ser implementada em hardware e ao desempenho cada vez maior de placas gráficas dedicadas. No entanto, o tratamento de efeitos globais não são nativos e dependem de aproximações, como reflexos e sobras (DAVIDOVIČ et al., 2012).

2.1.5 abordagem hibrida

Os dois principais algoritmos usados em computação gráfica para gerar imagens 2D a partir de cenas 3D são a rasterização e o ray tracing. A rasterização projeta cada triângulo no plano da imagem e enumera todos os pixels cobertos em 2D, enquanto o ray tracing opera em 3D, gerando raios através de cada pixel e encontrando a interseção mais próxima com um triângulo (DAVIDOVIČ et al., 2012).

With 3D rasterization the only remaining differences between the two approaches are the scene traversal and the enumeration of potentially covered samples on the image plane (binning). 3D rasterization allows us to explore the design space between traditional rasterization and ray casting in a formalized manner. We discuss performance/cost trade-offs and evaluate different implementations and compare 3D rasterization to traditional ray tracing and 2D rasterization (DAVIDOVIČ et al., 2012).

2.1.6 estruturas de aceleracao

O ray tracing vem se tornando cada vez mais importante para aplicações em tempo real. No entanto, exige alto poder computacional e depende de estruturas de dados pré-processadas para alcançar um desempenho em tempo real. Dentre os métodos para melhorar a eficiência do traçado de raios, as estruturas de dados hierárquicas são extremamente importantes e populares (STICH; FRIEDRICH; DIETRICH, 2009).

Representações hierárquicas de objetos tridimensionais são eficientes em termos de tempo e espaço. Essas representações tipicamente consistem em árvores cujos ramos representam volumes delimitadores (RUBIN; WHITTED, 1980). A ideia por trás de uma BVH é subdividir as primitivas de uma cena em conjuntos possivelmente sobrepostos. Para cada desses conjuntos, um Bounding Volume (BV) é calculado e estes são organizados em uma estrutura de árvore. Os limites de cada nó nesta árvore são escolhidos de forma que ele delimite exatamente todos os nós na subárvore correspondente e cada nó folha delimite exatamente as primitivas contidas (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

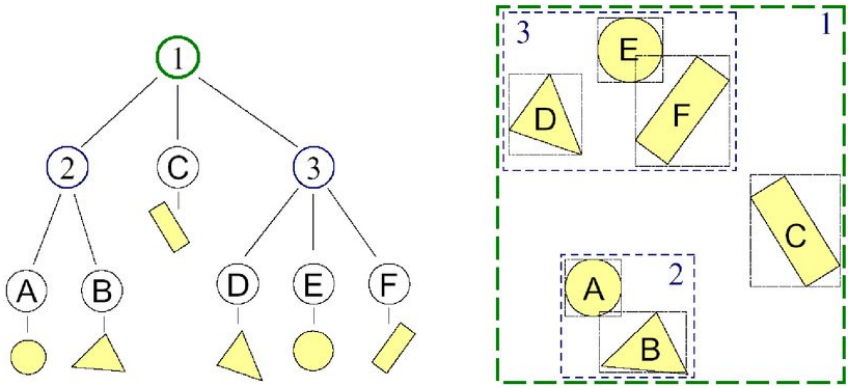

Figura 6 – Exemplo de BVH. Fonte: (SINGLETON, s.d.)

Para encontrar a interseção mais próxima, a travessia de um raio inicia-se no nó raiz e é realizada de forma *top-down*(de cima para baixo). Geralmente utilizando uma pilha para armazenar nós internos que podem conter a interseção mais próxima. A cada iteração, o nó do topo é removido e o raio é testado contra seu BV. Caso haja interseção, seus nós filhos são adicionados à pilha, no caso de nós internos, ou as primitivas são testadas diretamente, no caso de nós folha. Testando as primitivas, armazenamos a distância até a interseção mais próxima encontrada até o momento. Usando essa distância, podemos ignorar os nós que estão mais distantes do que a interseção encontrada anteriormente. A travessia continua até que a pilha esteja vazia. Para um teste de oclusão, quando queremos saber apenas se o ponto está

visível ou ocluído, podemos, portanto, usar um *early exit*(saída antecipada) após encontrar a primeira interseção (MEISTER et al., 2021).

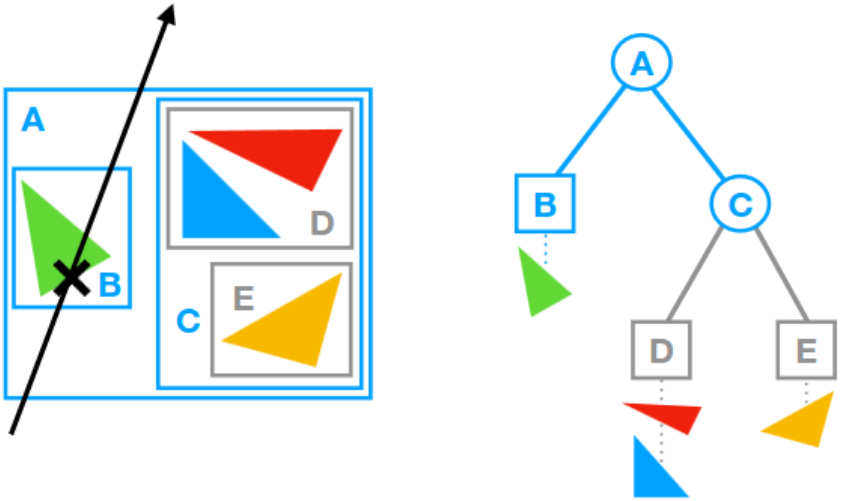

Figura 7 – Exemplo de travessia de BVH para encontrar a interseção, descartamos toda a subárvore do nó C, uma vez que o raio não intersecta a caixa delimitadora associada a ela. Fonte: (MEISTER et al., 2021)

Originalmente, BVH utilizava pelo menos seis *bounding slabs*(planos limitantes) para formar um casco fechado ao redor de um objeto. Cada slab corresponde à região compreendida entre dois planos paralelos, que restringem o espaço em uma determinada direção; a interseção desses *slabs* define o volume delimitador (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

Se esses *slabs* são perpendiculares aos eixos do sistema de coordenadas do mundo, o volume delimitador resultante é denominado Axis-aligned Bounding Box (AABB). Em BVHs convencionais, os limites de um AABB são representados por seis valores de ponto flutuante, correspondentes às coordenadas mínimas e máximas ao longo de cada eixo cartesiano (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010).

Comparadas a outras abordagens, as BVHs geralmente têm os menores requisitos de memória e um *memory footprint*(uso de memória) pré-computável (BAUSZAT; EISEMANN; MAGNOR, 2010). Técnicas híbridas têm sido investigadas minuciosamente nos últimos anos, buscando combinar os benefícios das árvores BVHs.

3 METODOLOGIA CIENTÍFICA

A metodologia em um projeto de TCC descreve o plano detalhado de como a pesquisa será conduzida, incluindo os métodos, técnicas, procedimentos e abordagens que serão utilizados para coletar e analisar dados. Ela é uma parte crucial do projeto, pois fornece uma estrutura sistemática para garantir que os objetivos da pesquisa sejam alcançados de forma eficaz e confiável.

A metodologia inclui várias seções importantes, tais como:

1. Abordagem da pesquisa: Descreve se a pesquisa será qualitativa, quantitativa ou mista. Isso envolve a escolha entre abordagens como estudos de caso, experimentos, levantamentos, entre outros.

2. Instrumentos de coleta de dados: Indica quais instrumentos serão utilizados para coletar dados, como questionários, entrevistas, observações, análise de documentos, entre outros. Essa seção também descreve como esses instrumentos serão desenvolvidos e validados, se necessário.

3. Procedimentos de coleta de dados: Detalha como os dados serão coletados, incluindo informações sobre o local, o período de tempo, os participantes (se houver), os critérios de seleção, entre outros aspectos relevantes.

4. Procedimentos de análise de dados: Descreve como os dados serão processados, analisados e interpretados. Isso pode incluir técnicas estatísticas, análise de conteúdo, codificação de dados, entre outras abordagens.

5. Considerações éticas: Discute as questões éticas relacionadas à pesquisa, como consentimento informado dos participantes, confidencialidade, anonimato, entre outros princípios éticos a serem seguidos durante a condução da pesquisa.

Para trabalhos voltados ao **desenvolvimento de sistemas** é esperado:

1. Levantamento de requisitos
2. Definição de tecnologias/infraestrutura
3. Modelo de Banco
4. Interfaces (prototipação)

3.1 ORÇAMENTO

Se achar necessário, pode citar algo sobre uso ou não de recursos orçamentários

4 CRONOGRAMA

Apresentar crograma de forma visual: tabela ou figura.

REFERÊNCIAS

BAUSZAT, Pablo; EISEMANN, Martin; MAGNOR, Marcus A. The minimal bounding volume hierarchy. In: **VMV**. [S.l.: s.n.], 2010. p. 227–234.

DAVIDOVIČ, Tomáš et al. 3d rasterization: a bridge between rasterization and ray casting. In: **Proceedings of graphics interface 2012**. [S.l.: s.n.], 2012. p. 201–208.

FREUD, Nicolas et al. Fast and robust ray casting algorithms for virtual x-ray imaging. **Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms**, Elsevier, v. 248, n. 1, p. 175–180, 2006.

GREENE, Ned; KASS, Michael; MILLER, Gavin. Hierarchical z-buffer visibility. In: **Proceedings of the 20th annual conference on Computer graphics and interactive techniques**. [S.l.: s.n.], 1993. p. 231–238.

LAINE, Samuli; KARRAS, Tero. High-performance software rasterization on gpus. In: **proceedings of the acm siggraph symposium on high performance graphics**. [S.l.: s.n.], 2011. p. 79–88.

MEISTER, Daniel et al. A survey on bounding volume hierarchies for ray tracing. In: WILEY ONLINE LIBRARY. **Computer Graphics Forum**. [S.l.], 2021. v. 40, n. 2, p. 683–712.

PINEDA, Juan. A parallel algorithm for polygon rasterization. In: **Proceedings of the 15th annual conference on Computer graphics and interactive techniques**. [S.l.: s.n.], 1988. p. 17–20.

RUBIN, Steven M; WHITTED, Turner. A 3-dimensional representation for fast rendering of complex scenes. In: **Proceedings of the 7th annual conference on Computer graphics and interactive techniques**. [S.l.: s.n.], 1980. p. 110–116.

SCHUSTER, Kersten et al. Compression and rendering of textured point clouds via sparse coding. In: **High Performance Graphics (Symposium Papers)**. [S.l.: s.n.], 2021.

SINGLETON, Stanley. **Acceleration Structures for Ray Tracing**. s.d. Acesso em: 15 abr. 2026. Disponível em: <https://slideplayer.com/slide/14175246/>.

STICH, Martin; FRIEDRICH, Heiko; DIETRICH, Andreas. Spatial splits in bounding volume hierarchies. In: **Proceedings of the Conference on High Performance Graphics 2009**. [S.l.: s.n.], 2009. p. 7–13.

WANG, Zijin. The development of ray tracing and its future. In: **CONF-SPML**. [S.l.: s.n.], 2022. p. 19–28.

WYVILL, Geoff. Practical ray tracing. In: **Computer Graphics International**. [S.l.: s.n.], 1995.